

La demi-droite graduée : 20 exercices corrigés

maths 6e — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices, du geste seul au problème : lire l'abscisse d'un point, placer un nombre décimal, placer une fraction, graduer un segment. Un sentier de randonnée, une frise du XXe siècle, une balance de cuisine, une clôture, un thermomètre, un ruban, un saut en longueur. Un rappel de cours avant chaque niveau. Cherche d'abord au brouillon, puis ouvre la correction : étape par étape, avec le piège nommé et la demi-droite dessinée.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

niveau 1

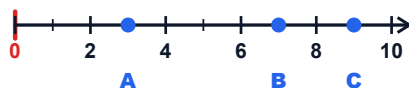
Une question, un geste. Je cherche d'abord ce que vaut une graduation.

Rappel de cours

- Une demi-droite graduée part de l'origine 0. Chaque point a un nombre : son abscisse.
- Une graduation vaut : l'écart entre deux nombres écrits, divisé par le nombre de cases entre eux.
- Je compte les cases, pas les traits.
- Pour $\frac{3}{4}$: je coupe l'unité en 4 cases. Je compte 3 cases depuis 0.

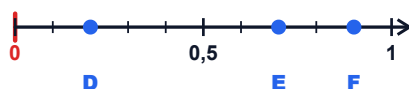
1 Voici une demi-droite graduée.

- Combien vaut une graduation ?
- Lis l'abscisse des points A, B et C.



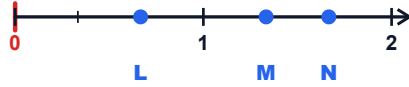
2 Voici une demi-droite graduée de 0 à 1.

- Combien vaut une graduation ?
- Lis l'abscisse des points D, E et F.



- 3** Trace une demi-droite graduée de 0 à 5. Prends 2 carreaux pour une unité.
Place les points G(1,5), H(4) et K(2,5).

- 4** Sur cette demi-droite, l'unité est partagée en trois parts égales.
- Quelle fraction de l'unité vaut une graduation ?
 - Écris l'abscisse de L, M et N avec une fraction.



- 5** On veut partager un segment de 15 cm en 5 parts égales.
- Combien mesure chaque part ?
 - À combien de centimètres de l'origine trace-t-on les traits ?
 - Combien de traits faut-il tracer à l'intérieur du segment ?

- 6** Sur une demi-droite graduée de 0,5 en 0,5, entre quelles graduations se place chaque nombre ?
- 1,2
 - 3,8
 - 0,4
 - 2,5

- 7** Voici une autre demi-droite graduée.
- Combien vaut une graduation ?
 - Lis l'abscisse des points P, Q et R.



- 8** L'unité est partagée en quatre.
Place le point A d'abscisse $\frac{5}{4}$, B d'abscisse $\frac{2}{4}$, C d'abscisse $\frac{7}{4}$ et D d'abscisse $\frac{8}{4}$.

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Plusieurs questions sur un même dessin. Je lis l'échelle avant de répondre.

Rappel de cours

- Placer un nombre : je cherche entre quels nombres écrits il tombe. Puis je compte les graduations.
- Après 1, les fractions continuent : $\frac{5}{4}$, c'est 1 et encore $\frac{1}{4}$.
- Graduer un segment : je divise sa longueur par le nombre de parts.

- 9** Un sentier de 5 km est dessiné comme une demi-droite graduée. Le départ est à l'origine. Chaque kilomètre est partagé en quatre.

- Combien vaut une graduation, en km ? Écris-le en fraction, puis en décimal.
- À quelle distance du départ est le refuge ? Et la cascade ?
- Écris la distance du refuge avec une fraction.
- Quelle distance sépare le refuge de la cascade ?



- 10** Sur une frise, les années sont placées sur une demi-droite graduée. Trace un morceau de frise de 1900 à 2000 : une graduation tous les 10 ans.

- Place ces trois dates : 1914, début de la Première Guerre mondiale ; 1945, fin de la Seconde Guerre mondiale ; 1969, premiers pas sur la Lune.
- Laquelle est la plus proche de 1950 ?

- 11** Sur cette demi-droite, l'unité est partagée en cinq parts égales.

- Que vaut une graduation ? Donne une fraction et un décimal.
- Écris l'abscisse de A, B et C avec une fraction.
- Lesquelles sont plus grandes que 1 ?
- Écris l'abscisse de C en décimal.



- 12** Maëlle trace un segment de 12 cm. Elle en fait une demi-droite graduée de 0 à 3. L'origine 0 est à gauche, le nombre 3 au bout.
- Combien de centimètres mesure une unité ?
 - À combien de centimètres de l'origine sont 1 et 2 ?
 - Elle place A(0,5), B(1,5) et C(2,25). À combien de centimètres de l'origine sont-ils ?

- 13** Tom lit cette demi-droite. Il dit : « A a pour abscisse 3, car il est sur le 3e trait. Et B a pour abscisse 6. »
- Explique son erreur.
 - Donne les vraies abscisses de A et de B.
 - Place le point C d'abscisse 1,25.



- 14** L'unité est partagée en quatre.
- Place A d'abscisse $\frac{3}{4}$, B d'abscisse $\frac{1}{2}$, C d'abscisse $\frac{6}{4}$ et D d'abscisse $\frac{5}{4}$.
 - Quel point a pour abscisse 1,5 ?
 - Range les quatre abscisses dans l'ordre croissant.

- 15** Voici le cadran d'une balance de cuisine. Il est dessiné comme une demi-droite graduée en grammes.
- Combien de grammes vaut une graduation ?
 - Combien pèse la farine ?
 - On pèse ensuite 250 g de sucre, puis 125 g de beurre. Où s'arrête l'aiguille à chaque fois ?



- 16** Un jardinier pose une clôture droite de 20 m. Il plante un piquet au début et un à la fin. Il en plante d'autres entre les deux, tous les 4 m.
- En combien de parts égales la clôture est-elle partagée ?
 - Combien de piquets plante-t-il en tout ?
 - Il préfère un piquet tous les 2 m. Combien de parts ? Combien de piquets ?

★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Une situation, plusieurs questions. Je lis le dessin, puis je réponds par une phrase.

Rappel de cours

- D'abord l'échelle : où est l'origine ? Que vaut une graduation ?
- Je réponds avec l'unité : km, °C, cm, m.
- Je contrôle sur le dessin : le plus grand nombre est le plus à droite.

17 Le thermomètre

Voici un morceau de thermomètre médical, couché. Il commence à 36 °C.

- Combien vaut une graduation ?
- Quelle est la température de Léo ?
- Sa sœur Jade a 37,2 °C. Son père a 39,5 °C. Place-les.
- On parle de fièvre au-dessus de 38 °C. Qui a de la fièvre ?
- Le lendemain, Léo a 1,3 °C de moins. Quelle est sa température ?



18 Le ruban de la couturière

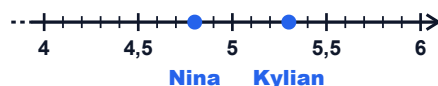
Samia a un ruban de 1 m, soit 100 cm. Elle veut le couper en 8 morceaux égaux.

- Combien mesure chaque morceau ?
- Elle marque chaque coupe au crayon. Combien de marques fait-elle ?
- À combien de centimètres du bout est la marque des $\frac{3}{8}$ du ruban ? Et celle de la moitié ?
- Elle coupe 3 morceaux. Quelle fraction du ruban reste-t-il ?

19 Le saut en longueur

Au saut en longueur, on mesure les sauts en mètres. Voici un morceau de demi-droite graduée, de 4 m à 6 m.

- Combien vaut une graduation ? Écris-le en m, puis en cm.
- Lis la longueur des sauts de Nina et de Kylian.
- Sofia saute 5,05 m. Entre quelles graduations se place-t-elle ?
- Range les trois sauts, du plus long au plus court.
- Kylian vise 5,5 m. Combien de centimètres lui manque-t-il ?



20 Le nombre mystère

Je suis l'abscisse d'un point de cette demi-droite. Je tombe sur une graduation.

Indice 1 : je suis entre 2 et 3.

Indice 2 : je suis plus près de 3 que de 2.

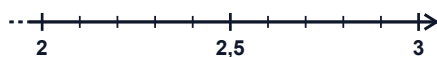
Indice 3 : mon chiffre des dixièmes est pair.

Indice 4 : entre moi et 3, il y a une seule graduation.

a) Quels nombres respectent les indices 1 et 2 ?

b) Lesquels respectent aussi l'indice 3 ?

c) Qui suis-je ? Écris-moi en décimal, puis en fraction.



Corrigés : la demi-droite graduée, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. a) Les nombres écrits vont de 2 en 2.

Entre 0 et 2, je compte 2 cases.

Une graduation vaut donc $2 \div 2 = 1$.

b) A est une graduation après 2 : $2 + 1 = 3$.

B est une graduation après 6 : $6 + 1 = 7$.

C est une graduation après 8 : $8 + 1 = 9$.

⊖ Le piège : croire qu'une graduation vaut 2. Les nombres vont de 2 en 2, pas les traits.

Réponse : A(3), B(7), C(9).

2. a) Entre 0 et 1, je compte 10 cases.

Une graduation vaut $1 \div 10 = 0,1$. C'est un dixième.

b) D est à 2 graduations de l'origine : $2 \times 0,1 = 0,2$.

E est à 2 graduations après 0,5 : $0,5 + 0,2 = 0,7$.

F est à 1 graduation avant 1 : 0,9.

⊖ Le piège : dire que D a pour abscisse 2, car il est sur le 2e trait. Le numéro du trait n'est pas l'abscisse.

Réponse : D(0,2), E(0,7), F(0,9).

3. Deux carreaux font une unité. Un carreau vaut donc 0,5 : une demi-unité.

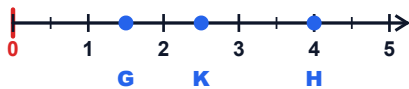
G : 1,5, c'est 1 et encore une demi-unité. G est au milieu de 1 et 2.

H : 4 est écrit sous la droite. H est dessus.

K : 2,5 est au milieu de 2 et 3.

★ Pour placer, je cherche d'abord entre quels nombres écrits il tombe.

⊖ Le piège : compter les traits en disant 1, 2, 3. Le 3e trait n'est pas 3 : c'est 1,5.



4. a) De 0 à 1, il y a 3 cases égales. Une graduation vaut un tiers : $\frac{1}{3}$.

b) Je compte les tiers depuis l'origine.

L est à 2 graduations : $\frac{2}{3}$.

M est à 4 graduations : $\frac{4}{3}$. C'est 1 et encore un tiers.

N est à 5 graduations : $\frac{5}{3}$.

⊖ Le piège : compter les traits de 0 à 1. Il y en a 4, et on écrirait des quarts. Je compte les cases : il y en a 3.

★ $\frac{4}{3}$ et $\frac{5}{3}$ dépassent 1 : la demi-droite continue après 1.

Réponse : L : $\frac{2}{3}$; M : $\frac{4}{3}$; N : $\frac{5}{3}$.

5. a) Je partage la longueur en 5 : $15 \div 5 = 3$ cm.

b) Je pars de 0. J'ajoute 3 cm à chaque fois : 3 cm, 6 cm, 9 cm, 12 cm.

Le bout du segment est à 15 cm.

c) Les deux bouts sont déjà là. À l'intérieur, il faut 4 traits.

⊖ Le piège : tracer 5 traits pour 5 parts. À l'intérieur, il y a un trait de moins que de parts.

Réponse : a) 3 cm ; b) à 3, 6, 9 et 12 cm ; c) 4 traits.

6. Les graduations sont 0 ; 0,5 ; 1 ; 1,5 ; 2...

Je regarde la partie entière. Puis je compare les dixièmes à 5 dixièmes.

a) 1,2 : 2 dixièmes, c'est moins que 5. Il est entre 1 et 1,5.

b) $3,8 : 8$ dixièmes, c'est plus que 5. Il est entre 3,5 et 4.

c) 0,4 est entre 0 et 0,5, tout près de 0,5.

d) 2,5 tombe pile sur une graduation.

⊖ Le piège : placer 1,2 après 1,5. Or 1,2 est plus petit que 1,5.

Réponse : a) entre 1 et 1,5 ; b) entre 3,5 et 4 ; c) entre 0 et 0,5 ; d) sur 2,5.

7. a) Entre 0 et 100, je compte 5 cases.

Une graduation vaut $100 \div 5 = 20$.

b) P est à 2 graduations de l'origine : $2 \times 20 = 40$.

Q est à 1 graduation après 100 : $100 + 20 = 120$.

R est à 1 graduation avant 200 : $200 - 20 = 180$.

⊖ Le piège : croire qu'une graduation vaut toujours 1. Ici, elle vaut 20. Je la calcule à chaque nouvelle droite.

Réponse : P(40), Q(120), R(180).

8. Une graduation vaut un quart : $\frac{1}{4}$. Je compte les quarts depuis l'origine.

B : 2 quarts. B est au milieu de 0 et 1.

A : 5 quarts. Les 4 premiers m'amènent à 1. Puis encore 1 quart.

C : 7 quarts. C'est 1 et 3 quarts : C est juste avant 2.

D : 8 quarts, c'est 2 unités. D est sur 2.

⊖ Le piège : chercher $\frac{5}{4}$ vers 5. Le 5 compte des QUARTS, pas des unités.

9. a) Chaque kilomètre est coupé en 4. Une graduation vaut $\frac{1}{4}$ km, soit 0,25 km.

b) Le refuge est 3 graduations après 1 : $1 + 3 \times 0,25 = 1,75$ km.

La cascade est au milieu de 3 et 4 : 3,5 km.

c) De l'origine au refuge, je compte 7 quarts : $\frac{7}{4}$ km.

d) Du refuge à la cascade, je compte 7 graduations : $7 \times 0,25 = 1,75$ km.

⊖ Le piège : lire 1,3 km pour le refuge. Une graduation vaut un quart, pas un dixième.

Réponse : a) $\frac{1}{4}$ km = 0,25 km ; b) 1,75 km et 3,5 km ; c) $\frac{7}{4}$ km ; d) 1,75 km.

10. a) Une graduation vaut 10 ans. Je cherche la dizaine de chaque date.

1914 est entre 1910 et 1920. Il est 4 ans après 1910.

1945 est au milieu de 1940 et 1950.

1969 est juste avant 1970, à 1 an.

b) De 1945 à 1950, il y a 5 ans.

De 1950 à 1969, il y a 19 ans.

⊖ Le piège : poser 1914 sur un trait. Un trait vaut 10 ans : 1914 est ENTRE deux traits.

Réponse : b) 1945, la fin de la Seconde Guerre mondiale.



11. a) L'unité est coupée en 5. Une graduation vaut $\frac{1}{5}$.

Et $1 \div 5 = 0,2$.

b) Je compte les cinquièmes depuis l'origine.

A : 2 graduations, donc $\frac{2}{5}$.

B : 6 graduations, donc $\frac{6}{5}$.

C : 9 graduations, donc $\frac{9}{5}$.

c) $\frac{5}{5} = 1$. $\frac{6}{5}$ et $\frac{9}{5}$ ont plus de 5 cinquièmes : ils dépassent 1.

d) $9 \times 0,2 = 1,8$. Donc $\frac{9}{5} = 1,8$.

⊖ Le piège : lire 0,9 pour C. Ici, l'unité n'a que 5 cases, pas 10.

Réponse : A : $\frac{2}{5}$; B : $\frac{6}{5}$; C : $\frac{9}{5} = 1,8$.

12. a) De 0 à 3, il y a 3 unités dans 12 cm.

Une unité mesure $12 \div 3 = 4$ cm.

b) 1 est à 4 cm de l'origine. 2 est à $2 \times 4 = 8$ cm.

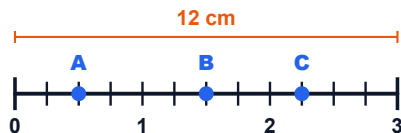
c) Une demi-unité mesure $4 \div 2 = 2$ cm. A est à 2 cm.

B : 1,5 unité, c'est $4 + 2 = 6$ cm.

C : un quart d'unité mesure $4 \div 4 = 1$ cm. C est à $8 + 1 = 9$ cm.

⊖ Le piège : placer A à 0,5 cm. Ici, l'unité ne mesure pas 1 cm, mais 4 cm.

Réponse : a) 4 cm ; b) 4 cm et 8 cm ; c) A à 2 cm, B à 6 cm, C à 9 cm.



13. a) Tom compte les traits. Il donne le NUMÉRO du trait, pas sa valeur.

b) De 0 à 1, il y a 4 cases. Une graduation vaut $1 \div 4 = 0,25$.

A est sur le 3e trait : $3 \times 0,25 = 0,75$.

B est sur le 6e trait : $6 \times 0,25 = 1,5$.

c) $1,25 = 1 + 0,25$. C est une graduation après 1.

★ Contrôle : A est avant 1. Son abscisse est plus petite que 1. « 3 » ne pouvait pas aller.

Réponse : A(0,75) ; B(1,5) ; C est une graduation après 1.

14. a) Une graduation vaut $\frac{1}{4}$.

$\frac{1}{2}$, c'est la moitié de l'unité, soit $\frac{2}{4}$. B est à 2 graduations.

A est à 3 graduations. D est à 5 graduations. C est à 6 graduations.

b) 1,5, c'est 1 et une demi-unité. Cela fait $4 + 2 = 6$ quarts : c'est C.

c) De gauche à droite, je lis B, A, D, C.

⊖ Le piège : croire que $\frac{1}{2}$ et $\frac{2}{4}$ sont deux points. C'est le même point : la moitié de l'unité.

Réponse : $\frac{1}{2} < \frac{3}{4} < \frac{5}{4} < \frac{6}{4}$.

15. a) Entre 0 et 200, je compte 4 cases. Une graduation vaut $200 \div 4 = 50$ g.

b) La farine est 1 graduation après 600 : $600 + 50 = 650$ g.

c) $250 = 200 + 50$. L'aiguille s'arrête sur la graduation juste après 200.

125 est au milieu de 100 et 150. L'aiguille s'arrête entre deux graduations.

⊖ Le piège : croire qu'un nombre tombe toujours sur un trait. 125 n'a pas de trait à lui.

Réponse : a) 50 g ; b) 650 g ; c) sur la graduation 250, puis entre 100 et 150.

16. a) Je divise la longueur par l'écart : $20 \div 4 = 5$ parts.

b) Les piquets sont les traits : à 0, 4, 8, 12, 16 et 20 m.

Cela fait 6 piquets : un de plus que de parts.

c) $20 \div 2 = 10$ parts. Donc $10 + 1 = 11$ piquets.

⊖ Le piège : répondre 5 piquets pour 5 parts. Avec les deux bouts, il y a un piquet de plus que de parts.

Réponse : a) 5 parts ; b) 6 piquets ; c) 10 parts et 11 piquets.

17. Le thermomètre

- a) Entre 36 et 37, je compte 10 cases. Une graduation vaut $0,1\text{ }^{\circ}\text{C}$: un dixième de degré.
b) Léo est 6 graduations après 38 : $38,6\text{ }^{\circ}\text{C}$.
c) Jade est 2 graduations après 37. Le père est au milieu de 39 et 40.
d) $38,6 > 38$ et $39,5 > 38$: Léo et son père ont de la fièvre.

Jade, à $37,2\text{ }^{\circ}\text{C}$, n'a pas de fièvre.

- e) $1,3\text{ }^{\circ}\text{C}$, c'est 13 graduations. Je recule de 13 graduations depuis 38,6.

10 graduations m'amènent à 37,6. Encore 3 : $37,3\text{ }^{\circ}\text{C}$.

⊖ Le piège : lire 38,06 pour Léo. 6 graduations, ce sont 6 DIXIÈMES : 38,6.

Réponse : a) $0,1\text{ }^{\circ}\text{C}$; b) $38,6\text{ }^{\circ}\text{C}$; d) Léo et son père ; e) $37,3\text{ }^{\circ}\text{C}$.

18. Le ruban de la couturière

- a) Je divise la longueur par 8 : $100 \div 8 = 12,5\text{ cm}$.

Je vérifie : $8 \times 12,5 = 100$.

- b) Les deux bouts ne se coupent pas. Il faut $8 - 1 = 7$ marques.

- c) $\frac{3}{8}$, ce sont 3 morceaux : $3 \times 12,5 = 37,5\text{ cm}$.

La moitié, c'est $\frac{4}{8}$: $4 \times 12,5 = 50\text{ cm}$.

- d) Il reste $8 - 3 = 5$ morceaux. C'est $\frac{5}{8}$ du ruban.

⊖ Le piège : faire 8 marques pour 8 morceaux. Il y a une marque de moins que de morceaux.

Réponse : a) $12,5\text{ cm}$; b) 7 marques ; c) $37,5\text{ cm}$ et 50 cm ; d) $\frac{5}{8}$.

19. Le saut en longueur

- a) Entre 4 et 4,5, je compte 5 cases. Une graduation vaut $0,5 \div 5 = 0,1\text{ m}$, soit 10 cm.

- b) Nina est 3 graduations après 4,5 : $4,8\text{ m}$.

Kylian est 3 graduations après 5 : $5,3\text{ m}$.

- c) 5,05 est entre 5 et 5,1, au milieu. Il n'a pas de trait à lui.

- d) Le plus à droite est le plus long : $5,3 > 5,05 > 4,8$.

- e) De 5,3 à 5,5, je compte 2 graduations : $2 \times 10 = 20\text{ cm}$.

⊖ Le piège : croire que 5,05 bat 5,3 parce qu'il a plus de chiffres. Sur la droite, Sofia est avant Kylian.

Réponse : a) $0,1\text{ m} = 10\text{ cm}$; b) $4,8\text{ m}$ et $5,3\text{ m}$; c) entre 5 et 5,1 ; d) Kylian, Sofia, Nina ; e) 20 cm.

20. Le nombre mystère

Entre 2 et 2,5, il y a 5 cases. Une graduation vaut 0,1.

- a) Plus près de 3 que de 2 : après le milieu, 2,5. Il reste 2,6 ; 2,7 ; 2,8 ; 2,9.

- b) Dixièmes pairs : 2,6 et 2,8.

- c) Entre 2,6 et 3, il y a trois graduations : 2,7, 2,8, 2,9.

Entre 2,8 et 3, il y en a une seule : 2,9.

Je suis 2,8. C'est 28 dixièmes : $\frac{28}{10}$.

⊖ Le piège : garder 2,5 au a). Au milieu, on est aussi près de 2 que de 3.

Réponse : je suis $2,8 = \frac{28}{10}$.